Plano Executivo e Técnico — Forecast de Amostras e Vendas

Reaproveitamento das Camadas Bronze/Silver no Microsoft Fabric, Eficiência Computacional (FinOps F8) e Acurácia em Produção

1. Objetivo Executivo e Escopo da Fase 1

Transformar a previsibilidade comercial da LS migrando da projeção baseada na compra para a **projeção puxada pelo consumo real dos equipamentos** (horas trabalhadas no horímetro → necessidade de coleta de óleo → pedido de compra). O projeto estrutura dois KPIs em ordem de dependência:

KPI 1 — Forecast de Consumo de Amostras

- **Visão Real:** Volume esperado pelo histórico, horímetro, meses trabalhados/ano e intervalos de coleta por compartimento (motor 250h, hidráulico/transmissão 500h, arrefecimento 1000h; preventiva vs. meia preventiva).
- **Visão Potencial:** Oportunidade comercial baseada em cobertura (*% Achieved*) e benchmark de clientes similares do mesmo segmento.
- **Granularidade e Alertas:** Cliente → Equipamento → Compartimento; alertas automáticos de **queda >20%** e **compartimento churn**.

KPI 2 — Forecast de Vendas (Predict Revenue)

- **Derivado do Consumo:** Quantificação estatística da conversão de amostras processadas em faturamento mirando o **EBIT** (atualização semanal e mensal).
- **Composição:** Recorrente (≥6 meses/12 e última compra <90 dias), Não Recorrente Ativa, Novos, Reativados (+1 ano), Churn (>6 meses sem compra) e Variável de Mercado.
- **Cross-Check Mensal:** Dedução automática de faturados no ERP Protheus, pedidos pendentes e oportunidades abertas no Zoho CRM.

2. Uso da Arquitetura Existente e Entregáveis em Produção

> **Premissa de Arquitetura:** A arquitetura Medallion já existe no Microsoft Fabric e a **camada Gold atual é dedicada a um agente específico**. Portanto, este projeto **consumirá diretamente as camadas Bronze e Silver existentes** (S360 espelhado, ERP Protheus e Zoho CRM), sem recriar a ingestão e sem interferir na camada Gold do agente atual.

O entregável final **não é um notebook** (notebooks servem apenas para testes e treino). Serão entregues quatro ativos produtivos:

Entregável	Descrição Técnica e de Negócio	Forma de Consumo
1. Pipeline de Pré e Pós-Processamento (sobre Bronze/Silver)	Pipeline própria que lê os dados brutos e limpos das camadas **Bronze e Silver já existentes** (S360, Protheus e Zoho), executa os joins em SQL (faturamento × amostras), gera features e valida a sanidade com `Great Expectations` e `pytest`.	Execução agendada em *batch* fora do horário de pico comercial, isolada da Gold do outro agente.
2. Modelos Preditivos Registrados (MLflow)	Modelos encadeados (KPI 1 → KPI 2) rastreados no MLflow nativo do Fabric, gerando previsão pontual, **intervalo de incerteza** e flags comerciais (queda >20% e compartimento churn).	Inferência pré-calculada e gravada em tabelas Delta de saída dedicadas ao Forecast.
3. Modelo Semântico (DirectLake) e/ou API + MCP	Exposição das tabelas de saída do Forecast via **Modelo Semântico (DirectLake)** e/ou API/endpoint, com camada de integração via **MCP** (`Fabric-Analytics-MCP` ou Data Agent).	Power BI e consumo sob demanda (contrato: `entidade`, `data_ref`, `período` → `previsão` + `incerteza`).
4. Motor de Snapshots e Backtesting	Congelamento mensal das previsões (*Snapshot Mensal*) e reconstrução retroativa sobre o histórico desde 2022 para estabelecer linha de base imediata.	Auditoria contínua de MAPE/MAE por mês, segmento e cliente, e curva de convergência semanal.

3. Gestão das Restrições Críticas: FinOps (Capacidade F8) vs. Acurácia

Pilares de Eficiência Computacional (Proteção da Capacidade F8)	Pilares de Acurácia Confiável em Produção (~5M amostras/ano)
1. Reuso das Camadas Bronze e Silver Existentes: Leitura direta via OneLake das camadas Bronze e Silver já disponíveis, evitando duplicação de dados e preservando a camada Gold exclusiva do agente atual.	**1. Inferência de Inatividade no S360:** Como o S360 não envia retorno de máquina vendida ou parada, o modelo analisa na Bronze/Silver quebras na série do horímetro e intervalos de coleta por compartimento.
2. Pushdown de Joins em SQL: Cruzamento pesado entre amostras (S360), faturamento (Protheus) e oportunidades (Zoho) executado via SQL no pré-processamento sobre a Silver/Bronze.	**2. Sazonalidade por Segmento:** Curvas específicas para Cana (parada nov–mar), Mato Grosso (safra/safrinha de soja, milho e algodão), Indústria (mensal/bimestral) e Locomotiva (semanal).
3. ML Clássico Enxuto: Prioridade para algoritmos de alto desempenho e baixo custo de CU (`statsforecast`, `LightGBM`, `XGBoost`, `scikit-learn`), avaliados por Custo × Acurácia.	**3. Cross-Check Anti-Dupla Contagem:** Subtração automática de vendas já faturadas no mês (Protheus), pedidos em aberto e oportunidades ativas no Zoho CRM.
4. Inferência Batch + Leitura DirectLake/MCP: Previsões pré-materializadas fora do expediente; consultas no Power BI ou via MCP leem apenas os resultados prontos do Forecast.	**4. Linha de Base Retroativa e Travas de Dados:** Backtesting histórico desde 2022 para medir ganho real de MAPE/MAE e bloqueio de dados corrompidos via `Great Expectations`.

4. Cronograma de Execução e Estimativa de Esforço

Estrutura planejada em 6 fases sequenciais, totalizando **21 a 30 dias em dedicação integral** (ou **42 a 60 dias úteis** / **8 a 12 semanas** em dedicação parcial de 4–6h/dia):

Fase	Atividades Principais e Entregas	Integral	Parcial (4–6h/d)
Fase 0 — Descoberta e Auditoria	Mapear tabelas nas camadas **Bronze e Silver existentes** (S360, Protheus, Zoho); validar chaves (Raiz CNPJ, ERP ID, ID Equipamento); preencher Dicionário de Dados e auditar horímetro.	3–4 dias	6–8 dias úteis
Fase 1 — Pipeline de Pré-Processamento	Conectar às camadas Bronze/Silver existentes; construir a pipeline de limpeza complementar, joins em SQL (faturamento × amostras) e tabelas de features para os modelos (sem alterar a Gold atual).	4–6 dias	8–12 dias úteis
Fase 2 — KPI 1: Consumo	Engenharia de features (horímetro, sazonalidade, compartimentos); modelos de previsão Real e Potencial (benchmark similares + % Achieved); alertas de queda >20% e churn.	4–6 dias	8–12 dias úteis
Fase 3 — KPI 2: Vendas / EBIT	Quantificação da correlação consumo→venda; modelagem dos 6 componentes da planilha Forecast; cross-check Zoho/ Protheus; saídas semanais e mensais com intervalo de incerteza.	4–6 dias	8–12 dias úteis
Fase 4 — Validação e Backtesting	Reconstrução retroativa sobre o histórico do Fabric (baseline); cálculo de MAPE/MAE por mês/segmento/cliente; rotina de Snapshot Mensal; suíte `pytest` / `Great Expectations`.	3–4 dias	6–8 dias úteis
Fase 5 — Entrega, FinOps e MCP	Publicação do Modelo Semântico (DirectLake) e/ou API sobre as tabelas de saída do Forecast; configuração de MCP; aferição de CUs na capacidade F8 e handoff.	3–4 dias	6–8 dias úteis

5. Checklist de Validação e Desbloqueio (Pauta de Decisão da Reunião)

Confirmações imediatas com as áreas de Negócio (Bahia / Keli) e Dados/TI para conclusão da Fase 0:

#	Ponto a Validar	Contexto / Pergunta Objetiva	Responsável
1	**Acesso às Camadas Bronze e Silver**	Liberar permissão de leitura nas camadas **Bronze e Silver já existentes** (S360, Protheus, Zoho) para o usuário no Fabric (mantendo a camada Gold isolada para o agente atual) e confirmar os nomes das tabelas.	TI / Dados
2	**Chave de Equipamento (S360)**	Qual é o campo exato nas tabelas Bronze/Silver do S360 que identifica unicamente o equipamento e permite o vínculo com as regras da Calculadora?	TI / Bahia
3	**Origem do *Annual Sample Potential***	No arquivo *Customer Status 2026*, o valor aparece colado sem fórmula. Vem da Calculadora ou de benchmark de clientes similares? Quais os parâmetros?	Bahia / Keli
4	**Ticket Médio e Taxa de Conversão**	Os valores atuais da Calculadora (R$ 1.950 e 5%) são de out/2022. Quais são os parâmetros atualizados ou devemos inferi-los dinamicamente via ERP na Silver?	Bahia
5	**Regra do Cliente Recorrente**	Confirmada a regra de compra em ≥6 meses distintos nos últimos 12 meses e última compra <90 dias, sem o antigo redutor de 70%?	Keli / Diego
6	**Composição do Forecast e Histórico**	A estrutura dos 6 componentes continua a mesma? Existem planilhas de forecasts passados salvas para comparação com a reconstrução retroativa?	Keli / Time
7	**Curvas de Sazonalidade por Segmento**	Além de "meses trabalhados/ano", existem tabelas ou curvas mensais por cultura/setor que devemos incorporar?	Bahia / Comercial
8	**Formato Final e Janela da F8**	Aprovação da entrega via **Modelo Semântico (DirectLake) e/ou API + MCP** sobre as tabelas de saída do Forecast e definição da janela de menor uso na F8.	TI / Arquitetura